

Table of contents

1 準同型定理

1

1 準同型定理

定理 (第一同型定理)

$\phi : G \rightarrow H$ を群の準同型とする. $\pi : G \rightarrow G/\text{Ker}(\phi)$ を自然な準同型とすると, 準同型 $\psi : G/\text{Ker}(\phi) \rightarrow H$ がただ一つ存在し, ψ は $G/\text{Ker}(\phi)$ から $\text{Im}(\phi)$ への同型となる.

証明 $N = \text{Ker}(\phi)$ とおく. $g \in G$ に対し, $\psi(gN) = \phi(g)$ と定義する.

ψ は well-defined である.

$g, h \in G$ に対して $gN = hN$ であれば g と h は N について同値関係にある. このとき $\psi(gN) = \psi(hN)$ であることを示せばよい.

g と h が N について同値関係であれば, $h^{-1}g \in N$ である (部分群による同値関係). $N = \text{Ker}(\phi)$ なので, $\phi(h^{-1}g) = 1_H$. ϕ は準同型なので

$$\phi(h^{-1}g) = \phi(h)^{-1}\phi(g) = 1_H$$

$$\phi(g) = \phi(h)$$

$$\psi(gN) = \psi(hN) \quad (\because \phi(g) = \phi(h), \phi(h) = \psi(hN))$$

したがって, ψ は well-defined である.

ψ は準同型である

$g, h \in G$ なら,

$$\begin{aligned} \psi((gN)(hN)) &= \psi(ghN) \quad (\because (gN)(hN) = (gh)N) \\ &= \phi(gh) \\ &= \phi(g)\phi(h) \\ &= \psi(gN)\psi(hN) \end{aligned}$$

なので, ψ は準同型である.

$\psi : G/N \rightarrow H$ は単射である

G/N の単位元は N .

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\psi) &= \{gN \in G/N \mid \psi(gN) = 1_H\} \\ &= \{gN \in G/N \mid \phi(g) = 1_H\} \quad (\because \psi(gN) = \phi(g)) \\ &= \text{Ker}(\phi) \end{aligned}$$

すなわち $\text{Ker}(\psi) = N = \{1_{G/N}\}$ となるので, ψ は単射である.

$\text{Im}(\phi) = \text{Im}(\psi)$ である

任意の $y \in \text{Im}(\phi)$ に対して, $y = \phi(g)$ となる $g \in G$ がある. 定義より $y = \phi(g) = \psi(gN)$ なので, $y \in \psi(gN)$. よって $\text{Im}(\phi) \subset \text{Im}(\psi)$ である.

また, 任意の $y \in \text{Im}(\psi)$ に対して, $y = \psi(gN)$ となる gN がある. $y = \psi(gN) = \phi(g)$ なので, $y \in \phi(g)$ であり, $\text{Im}(\psi) \subset \text{Im}(\phi)$. したがって, $\text{Im}(\psi) = \text{Im}(\phi)$ である.

以上より, G/N と $\text{Im}(\psi) = \text{Im}(\phi)$ は ψ によって同型である.

ψ が $\psi \circ \pi = \phi$ という条件を満たせば, $g \in G$ に対し $\psi(gN) = \phi(g)$ と値が定まってしまうので, ψ は一意的である. $\square$

定理 (部分群の対応) N を群 G の正規部分群, $\pi : G \rightarrow G/N$ を自然な準同型とする. G/N の部分群の集合を $\mathbb{X}$, G の N を含む部分群の集合を $\mathbb{Y}$ とするとき, 写像

$$\phi : \mathbb{X} \ni H \mapsto \pi^{-1}(H) \in \mathbb{Y}, \quad \psi : \mathbb{Y} \ni K \mapsto \pi(K) \in \mathbb{X}$$

は互いの逆写像である. したがって, 集合 $\mathbb{X}, \mathbb{Y}$ は 1 対 1 に対応する.

証明 $H \in \mathbb{X}$ なら, $\pi^{-1}(H) \subset G$ は部分群である. $1_{G/N} \in H$ なので, $N = \pi^{-1}(1_{G/N}) \subset \pi^{-1}(H)$ である. したがって, $\pi^{-1}(H) \in \mathbb{Y}$ となり, ϕ は well-defined な写像である.

$K \in \mathbb{Y}$ なら, π は準同型なので, $\pi(K) \subset G/N$ は部分群である. したがって, $\phi(K) \in \mathbb{X}$ である.

$K \in \mathbb{Y}$ なら, $H = \pi(K)$ とおくと, $K \in \pi^{-1}(H)$ は明らかである. $g \in \pi^{-1}(H)$ なら, $\pi(g) \in \pi(K)$. よって, $h \in K$ があり, $\pi(g) = \pi(h)$. これは $gN = hN$, つまり $n \in N$ があり, $g = hn$ であることを意味する. $N \subset K$ なので, $g \in K$ である. したがって, $K = \pi^{-1}(H)$ となり, $\phi \circ \psi(K) = K$ である.

$H \in \mathbb{X}$ なら, $\pi(\pi^{-1}(H)) \subset H$ であることは明らかである. $h \in H$ なら, π は全射なので $g \in G$ があり, $\pi(g) = h \in H$ である. これは $g \in \pi^{-1}(H)$ であることを意味する. よって, $h = \pi(g) \in \pi(\pi^{-1}(H))$ である. したがって, $H \subset \pi(\pi^{-1}(H))$ となり, $\psi \circ \phi(H) = \pi(\pi^{-1}(H)) = H$ である. (ここで H は G/N の部分集合だが, 等式 $\psi \circ \phi(H) = H$ では, H を $\mathbb{X}$ の一つの元とみなしていることに注意) $\square$

定理 (第二同型定理) H, N を群 G の部分群で $N \triangleleft G$ とする. このとき, 次の (1), (2) が成り立つ.

(1) HN は G の部分群となる. また $HN = NH$ となる.

(2) $H \cap N \triangleleft H$, $HN/N \cong H/(H \cap N)$ である.

証明 (1) $1_G \in H, N$ なので, $1_G = 1_G 1_G \in HN$ である. $h_1, h_2 \in H$, $n_1, n_2 \in N$ なら,

$$(h_1 n_1)(h_2 n_2) \in h_1 N h_2 N = h_1 h_2 N N \subset HN$$

となるので, HN は積について閉じている.

$h \in H, n \in N$ なら,

$$(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} \in Nh^{-1} = h^{-1}N \subset HN$$

となるので, HN は逆元についても閉じている. したがって, HN は G の部分群である.

N は正規部分群なので $n' = hnh^{-1}$ とおくと $n' \in N$ であり, $hn = n'h \in Nh$ となる. これがすべての n について成り立つので $hN \subset Nh$ である. $\$$

同様に $n'h = hn \in hN$ がすべての n に対して成り立つので $Nh \subset hN$ である. $hN \subset Nh$ かつ

$Nh \subset hN$ であることから $hN = Nh$ となり, $HN = NH$ である.

(2) $h \in H$ として写像 $\phi(H) \rightarrow HN/N$ を $\phi(h) = hN$ と定義する. 任意の $h \in H$ に対して $hN \in HN/N$ なので, ϕ は well-defined である.

$h_1, h_2 \in H$ とすると,

$$\phi(h_1N)\phi(h_2N) = (h_1N)(h_2N) = (h_1h_2)N = \phi(h_1h_2)$$

なので ϕ は準同型である.

HN/N の任意の元は hN で表され, $h \in H$ であるから ϕ は全射である. 以上より, H から HN/N への自然な写像 $\phi: H \rightarrow HN/N$ は全射準同型である.

HN/N の単位元は N であるから, ϕ の核は

$$\text{Ker}(\phi) = \{h \in H \mid \phi(h) = hN = N\}$$

であり, $h \in N$ となる. したがって $\text{Ker}(\phi) = H \cap N$ である.

$\phi: H \rightarrow HN/N$ は準同型であるから, $\text{Ker}(\phi)$ は H の正規部分群となる. よって $\text{Ker}(\phi) = H \cap N \triangleleft H$ であり, 第一同型定理より $H/H \cap N \cong HN/N$ となる. $\square$

G を群, $H, N \subset G$ を部分群, $N \triangleleft G$, $H \cap N = \{1_G\}$ とすると, $HN \subset G$ は部分群で, 写像 $H \times N \ni (h, n) \mapsto gn \in HN$ は全単射である.

HN は必ずしも H, N の直積ではないが, H, N の半直積という. $G = HN$ なら, $G = N \rtimes H$ という記号を使う. $G = N \rtimes H$ なら, $G/N \cong H$ である. G が H を正規部分群とするとき半直積であるためには, 準同型 $r: G/N \rightarrow G$ で $G/N \rightarrow G \rightarrow G/N$ が恒等写像となることと同値である.

定理 (第三同型定理) G を群, N, N' を G の正規部分群であり $N \subset N'$ とするとき, 次の (1), (2) が成り立つ.

(1) 準同型 $\phi: G/N \rightarrow G/N'$ で $\phi(xN) = xN'$ となるものがある.

(2) $N'/N \triangleleft G/N$ であり, $(G/N)/(N'/N) \cong G/N'$.

証明 (1) $x \in G, y \in N$ なら, $N \subset N'$ なので, $y \in N'$ であり, $xyN' = xN'$ である. よって, $\phi(xN) = xN'$ とおくと, ϕ は G/N から G/N' への well-defined な写像になる.

$g_1, g_2 \in G$ に対して

$$\phi(g_1N)\phi(g_2N) = (g_1N')(g_2N') = (g_1g_2)N' = \phi(g_1g_2N)$$

なので, ϕ は準同型である.

(2) G/N' の単位元は N' .

$\text{Ker}(\phi) = N'/N$ なので, $N'/N \triangleleft G/N$ であり, 準同型定理より (2) を得る. $\square$

準同型 $G/N \rightarrow G/N'$ を自然な準同型という.